

Corrigé 1 — *n.o. dans un ion polyatomique*

On pose x = n.o. de l'atome central, O = -II, et somme = charge de l'ion.

- a) SO_4^{2-} : $x + 4(-2) = -2 \Rightarrow x = +\text{VI}$.
- b) NO_3^- : $x + 3(-2) = -1 \Rightarrow x = +\text{V}$.
- c) ClO_4^- : $x + 4(-2) = -1 \Rightarrow x = +\text{VII}$.
- d) PO_4^{3-} : $x + 4(-2) = -3 \Rightarrow x = +\text{V}$.

Corrigé 2 — *quand l'élément central est présent deux fois*

On n'oublie pas le coefficient 2 devant x .

- a) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$: $2x + 7(-2) = -2 \Rightarrow 2x = +12 \Rightarrow x = +\text{VI}$.
- b) CrO_4^{2-} : $x + 4(-2) = -2 \Rightarrow x = +\text{VI}$ (même degré que le dichromate).
- c) $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$: $2x + 3(-2) = -2 \Rightarrow 2x = +4 \Rightarrow x = +\text{II}$ (n.o. moyen du soufre).

Corrigé 3 — *un même élément, plusieurs n.o.*

O = -II à chaque fois ; on ajuste selon la charge globale.

- a) MnO_2 (neutre) : $x + 2(-2) = 0 \Rightarrow x = +\text{IV}$.
- b) MnO_4^- : $x + 4(-2) = -1 \Rightarrow x = +\text{VII}$.
- c) MnO_4^{2-} : $x + 4(-2) = -2 \Rightarrow x = +\text{VI}$.

Corrigé 4 — *n.o. du métal à valence variable dans un oxyde*

Molécules neutres, O = -II.

- a) Cu_2O : $2x + (-2) = 0 \Rightarrow 2x = +2 \Rightarrow x = +\text{I}$ (cuivre(I)).
- b) Fe_2O_3 : $2x + 3(-2) = 0 \Rightarrow 2x = +6 \Rightarrow x = +\text{III}$ (fer(III)).
- c) SnO_2 : $x + 2(-2) = 0 \Rightarrow x = +\text{IV}$ (étain(IV)).

Corrigé 5 — *n.o. dans un oxacide neutre*

On combine H = +I, O = -II, molécule neutre. On note x le n.o. central.

- a) H_2SO_4 : $2(+1) + x + 4(-2) = 0 \Rightarrow x - 6 = 0 \Rightarrow x = +\text{VI}$.
- b) HNO_2 : $(+1) + x + 2(-2) = 0 \Rightarrow x - 3 = 0 \Rightarrow x = +\text{III}$.
- c) H_3PO_4 : $3(+1) + x + 4(-2) = 0 \Rightarrow x - 5 = 0 \Rightarrow x = +\text{V}$.